Instrução Técnica - Nº0362

Substituir e Remover Chave Omni Rupter

ENERGISA/GTCD-IT/Nº362/2018

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSAS 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18 e 19 11
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 11
7- INDICADORES 12
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 12
9- VIGÊNCIA 12
10- APROVAÇÃO 12

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
DAC	Dispositivo de Abertura com Carga
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
ICA	Instrução de Controle Ambiental
LDAT	Linha de Distribuição de Alta Tensão
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Machado de Moraes	ricardo.moraes@energisa.com.br
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br

Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br
Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	25/02/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Négócio
MACROPROCESSO	Gerir Manuntenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Substituir e Remover Chave Omni Rupter

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento de substituição e remoção de chave omni rupter.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se as equipes de manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas redes de distribuição de média tensão (LDMT).

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 60 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NDU 005;
- NDU 010.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

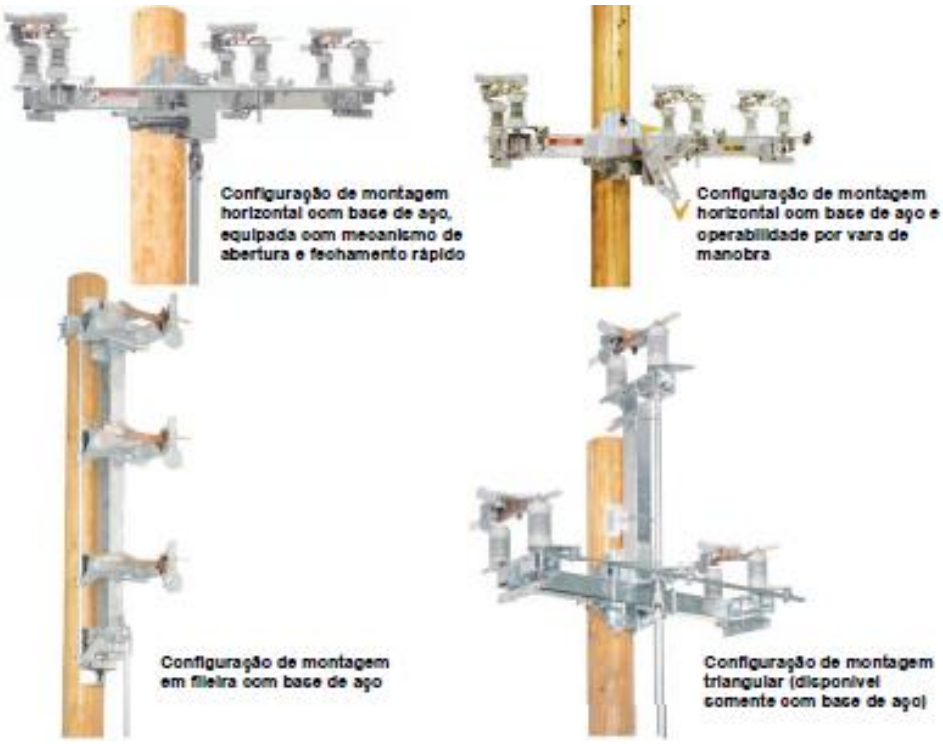

Figura 1: Tipos de chaves Omni Rupter

1. De posse da planta (tablet, mapa, croqui, etc) identificar a chave a ser substituída e ou removida;
2. Executar tarefas preliminares:
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veiculo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 - Utilizar veículo com cesto aéreo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificar ausência de tensão;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalação Aterramento Primário;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

Substituição da chave OMNI RUPTER

3. Verificar poste e estruturas existente;
4. Verificar condições dos postes para trabalhos:
   4.1- Engastamento;
   4.2- Apodrecimento, Decomposição;
   4.3- Erosão;
5. Verificar condições das estruturas:
   5.1- Corrosão;
   5.2- Fixação;
   5.3 Trincas e rachaduras;
   5.4- Podridão Decomposição;
6. Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo e execução da tarefa;
7. Içar balde de lona com ferramentas;
8. Retirar jumper dos terminais de entrada das chaves;
9. Retirar jumper dos terminais de saída das chaves;
10. Soltar e retirar o vareta (tubo) de comando abertura e fechamento das chaves;
11. Soltar fixação das chaves ao suporte;
12. Retirar chaves (todas as três fases) e descer separadamente pelo conjunto de içamento/moitão;
13. Içar e instalar as novas chaves no suporte de fixação;
14. Instalar vareta (tubo) de comando de abertura e fechamento das chaves;
15. Regular comando de abertura e fechamento das três fases;
16. Interligar o jumper de saída nos terminais das chaves em todas as fases;
17. Interligar o jumper de entrada nos terminais das chaves nas tres fases;
18. Realizar manobras para verificar o perfeito funcionamento do conjunto.

Remoção da chave OMNI RUPTER

19. Retirar jumper de entrada e saída dos terminais de todas fases da chave;
20. Retirar vareta (tubo) de comando de abertura e fechamento das chaves;
21. Retirar caixa de comandos (se houver manúbrio retirar o mesmo);
22. Retirar chaves do suporte de fixação e descer pelo conjunto de içamento;
23. Retirar suporte de fixação com parafusos passante de fixação e descer pelo conjunto de içamento;
24. Retirar jumper primário de ligação da chave;
25. Refazer jumper primário conforme instrução técnica específica da ENERGISA;

26. Verificar a estrutura para onde será removida a chave:

    26.1- Repetir itens 4, 5 e 6 dessa instrução;

27. Içar sacola com ferramental;
28. Montar chaves na base metálica no solo conforme orientação e distância entre chaves fornecido pelo fabricante (catálogo):

    28.1- Importante observar distância devido comprimento da vareta de interligação das a chaves para abertura e fechamento;

    28.2- As chaves vem reguladas do fabricante para instalação ou não do manúbio;

    28.3- Nas chaves sem manúbio e com operação via bastão de manobra observar distâncias do fabricante;

29. Içar e instalar cintas ou parafusos de fixação da base da chave:

    29.1- A primeira cinta ou parafuso passante de fixação deve estar a 1000mm do eixo da cruzeta da estrutura primária;

30. Içar e instalar estropo na cruzeta o mais próximo do centro;
31. Instalar moitão no estropo:

    31.1- Sendo possível utilizar o guindalto para içamento da chave, facilite a movimentação da mesma;

32. Instalar estropo na base da chave observando o balanço do peso;
33. Instalar uma corda no meio da estrutura da chave para servir de guia no içamento;
34. Içar chave montada em sua base até cinta ou parafuso de fixação;
35. Instalar chave nos parafusos de fixação e apertar;
36. Cortar condutor do jumper da rede primária;
37. Medir e cortar condutor para o jumper no solo (colaborador da rede informa o tamanho):

    37.1- Observar os tipos de condutor a ser utilizado para escolha correta dos conectores (bimetálicos ou não;

38. Fazer conexão do jumper à rede (instrução técnica ENERGISA específica);
39. Fazer conexão do jumper aos terminais de entrada e saída da chave;
40. Aterrar toda parte metálica da estrutura da chave:

    40.1- Não existindo aterramento no local tem que se fazer novo;

41. Instalar Manúbio se o modelo da chave pedir:

    41.1- Obedecer distâncias fornecidas pelo fabricante;

42. Testar abertura e fechamento das chaves;
43. Descer ferramental pelo balde de lona;
44. Desfazer tarefas preliminares.

5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18 e 19

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Alicate universal	02
Chave catraca com matrizes	01
Ferramenta de compressão adequada	01
Chave de fenda	01
Chave de boca ajustável	02
Corda de 15 mts	02
Moitão triplo com 80 mts de corda	01

NOME	QUANTIDADE
Balde de lona	01
Conjunto de içamento	01
Arco de serra	01
Sela plataforma	01
Marreta	02
Estropo	03
EPIs e EPC's adequados	Adequada

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/03/2019	Vigente	-	01/03/2026	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thiago Martins de Morais	Gerente DCMD-ESE	PDF	28/02/2022
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DEMT-EPB/EBO		
Adilson Carvalho Panizza	Gerente DEMT-EMS		
Paulo Henrique Costa Camara	Gerente DEMT-ESS		
Luciano Vogel Dutra	Gerente DEMT-EMT		
Werneck Lebre Dias	Gerente DEMT-ETO		
Fábio Lancelotti	Gerente DCMD-EMG/ENF		